РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-01-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

Выполнение работы:

Управление режимами SELinux:

Запустим терминал и получим полномочия администратора: **su -**. Затем просмотрим текущую информацию о состоянии SELinux: **sestatus -v** (Рис. 1.1):

```
m config file:          enforcing
LS status:              enabled
eny_unknown status:     allowed
rotection checking:     actual (secure)
el policy version:      33

contexts:
context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s

text:                   system_u:system_r:init_t:s0
n/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

texts:
ing terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
swd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
dow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
h                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
in                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:o
```

Рис. 1.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр текущей информации о состоянии SELinux.

Посмотрим, в каком режиме работает SELinux: **getenforce**. По умолчанию SELinux находится в режиме принудительного исполнения (Enforcing).

Изменим режим работы SELinux на разрешающий (Permissive): **setenforce 0** и снова введём **getenforce**. Откроем файл /etc/sysconfig/selinux с помощью текстового редактора mcedit (Рис. 1.2):

```
usage:  setenforce [ Enforcing | Permissive | 1 | 0 ]
root@vbox:~# setenforce 0
root@vbox:~# getenforce
Permissive
```

Рис. 1.2. Просмотр режима работы SELinux, изменение режима работы и проверка, открытие файла в текстовом редакторе.

В открытом в редакторе файле /etc/sysconfig/selinux установим SELINUX=disabled. После чего сохраним изменения (Рис. 1.3):

```
selinux          [----]  0 L:[  1+ 1   2/ 30] *(1   /1187b) 0035 0x023  [*][X]

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
```

Рис. 1.3. Установка в файле SELINUX=disabled, сохранение изменений.

Выполним перезагрузку системы (Рис. 1.4):

Рис. 1.4. Перезагрузка системы.

После перезагрузки запустим терминал и получим полномочия администратора. Далее посмотрим статус SELinux: **getenforce**. Мы видим, что SELinux теперь отключён. Попробуем переключить режим работы SELinux: **setenforce 1**. Система пишет, что SELinux отключён, так как мы не можете переключаться между отключённым и принудительным режимом без перезагрузки системы. Откроем файл /etc/sysconfig/selinux с помощью текстового редактора mcedit (Рис. 1.5):

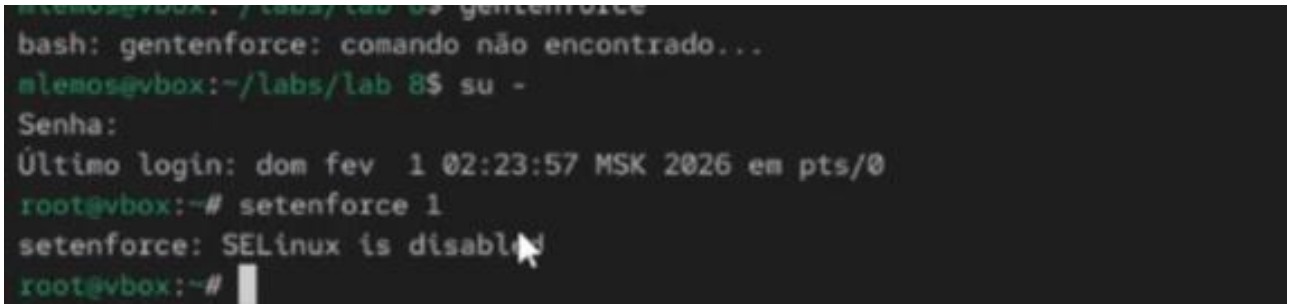

Рис. 1.5. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр статуса SELinux, попытка переключения режима работы, открытие файла в текстовом редакторе.

В открытом в редакторе файле /etc/sysconfig/selinux установим SELINUX=enforcing. После чего сохраним изменения (Рис. 1.6):

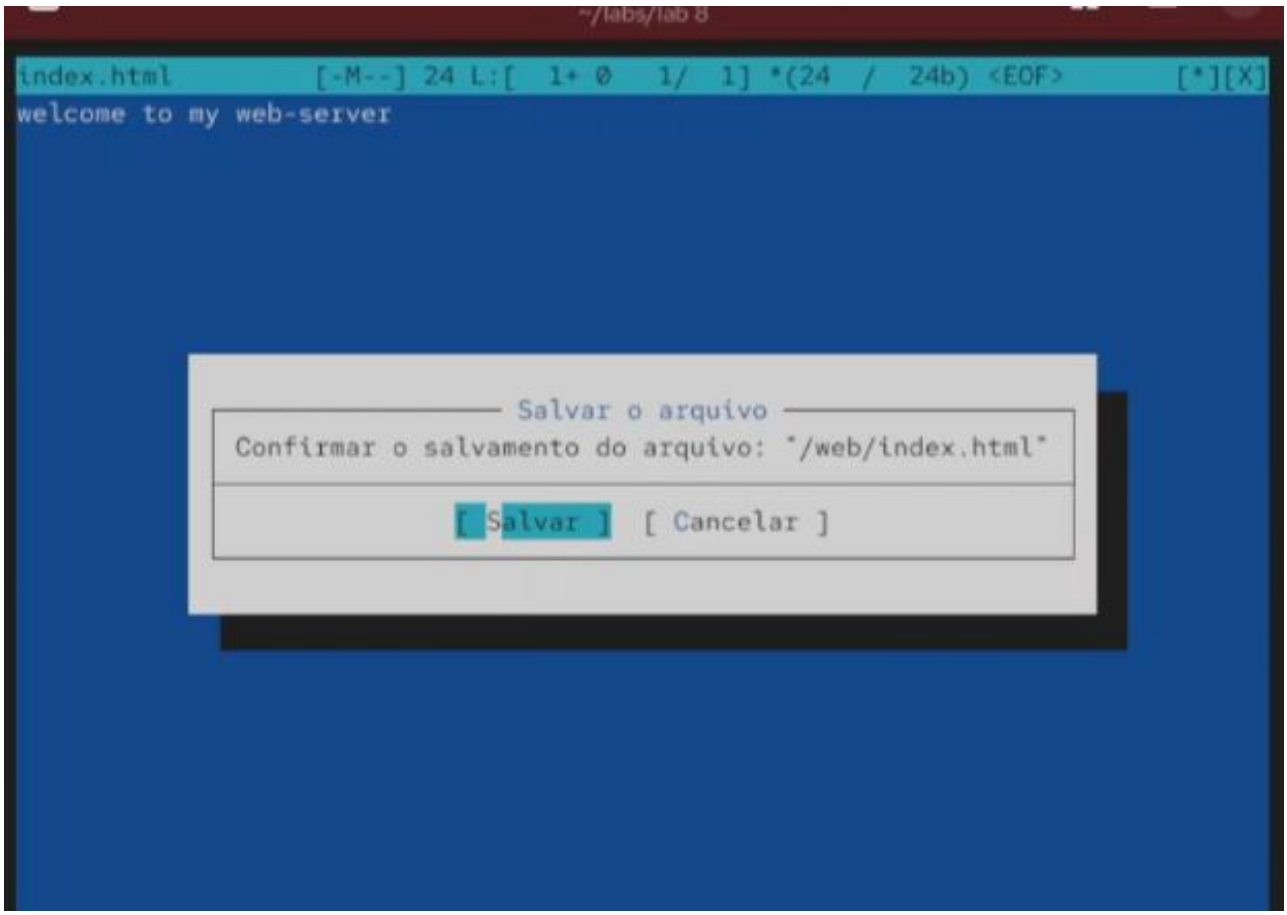

Рис. 1.6. Установка в файле SELINUX=enforcing, сохранение изменений.

Выполним перезагрузку системы (Рис. 1.7):

Рис. 1.7. Перезагрузка системы.

Во время загрузки системы мы получили предупреждающее сообщение о необходимости восстановления меток SELinux (Рис. 1.8):

```
RETBleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to
cks, data leaks possible!
Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
Warning: Unmaintained driver is detected: e1000_init_module
vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
hypervisor.
vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely b

vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported g
to avoid problems.
selinux-autorelabel[1413]: *** Warning -- SELinux targeted policy relabel is req
selinux-autorelabel[1413]: *** Relabeling could take a very long time, depending
selinux-autorelabel[1413]: *** system size and speed of hard drives.
selinux-autorelabel[1413]: Running: /sbin/fixfiles -T 0  restore
```

Рис. 1.8. Получение предупреждающего сообщения при перезагрузке системы.

После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора просмотрим текущую информацию о состоянии SELinux: **sestatus -v.** Убедимся, что система работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux (Рис. 1.9):

```
emos@vbox:~/labs/lab 8$ su -
nha:
timo login: dom fev  1 02:47:43 MSK 2026 em pts/0
ot@vbox:~# ls -z /etc/hosts
: opção inválida -- "z"
nte "ls --help" para mais informações.
ot@vbox:~# ls -Z /etc/hosts
stem_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
ot@vbox:~# cp /etc/hosts ~/
ot@vbox:~# ls -Z /hosts
: não foi possível acessar '/hosts': Arquivo ou diretório inexistente
ot@vbox:~# ls -Z ~/hosts
confined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
ot@vbox:~# mv ~/hosts /etc
: sobrescrever '/etc/hosts'? y
ot@vbox:~# ls -Z /etc/hosts
confined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
ot@vbox:~# restorecon -v /etc/hosts
labeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_
ject_r:net_conf_t:s0
ot@vbox:~# ls -Z /etc/hosts
```

Рис. 1.9. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр текущей информации о состоянии SELinux.

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности:

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Просмотрим контекст безопасности файла /etc/hosts: **ls -Z /etc/hosts**. Мы видим, что у файла есть метка контекста *net_conf_t*. Скопируем файл /etc/hosts в домашний каталог: **cp /etc/hosts ~/**. Затем проверим контекст файла ~/hosts: **ls -Z ~/hosts**. Поскольку копирование считается созданием нового файла, то параметр контекста в файле ~/hosts, расположенном в домашнем каталоге, стал *admin_home_t*. Попытаемся перезаписать существующий файл hosts из домашнего каталога в каталог /etc: **mv ~/hosts /etc** и подтвердим, что мы хотим сделать это. После чего нам нужно убедиться, что тип контекста по-прежнему установлен на *admin_home_t*: **ls -Z /etc/hosts**. Исправим контекст безопасности: **restorecon -v /etc/hosts**. Опция -v

покажет процесс изменения. Убедимся, что тип контекста изменился: **ls -Z /etc/hosts**. Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе введём **touch /.autorelabel** и перезагрузим систему (Рис. 2.1).

```
Senha:
Último login: dom fev  1 02:49:55 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# dnf -y install httpd
Rocky Linux 10 - BaseOS                          6.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                       2.2 kB/s | 4.3 kB     00:02
Rocky Linux 10 - AppStream                       110 kB/s | 2.1 MB     00:19
Rocky Linux 10 - Extras                          4.8 kB/s | 3.1 kB     00:00
O pacote httpd-2.4.63-4.el10_1.3.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf -y install lynx
Última verificação de metadados: 0:00:25 atrás em dom 01 fev 2026 02:59:02.
O pacote lynx-2.9.0-6.el10.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
```

Рис. 2.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр контекста безопасности файла, копирование файла в домашний каталог, проверка контекст файла, попытка перезаписи файла и подтверждение, проверка типа контекста, исправление контекста безопасности, проверка изменения типа контекста, добавление массового исправления контекста безопасности на файловой системе. Перезагрузка системы.

Во время перезапуска не забываем нажать клавишу Esc на клавиатуре, чтобы мы видели загрузочные сообщения. Мы видим, что файловая система автоматически перемаркирована (Рис. 2.2).

Рис. 2.2. Просмотр загрузочных сообщений после нажатия клавиши “Esc”.

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера:

Запустим терминал и получим полномочия администратора. После чего установим необходимое программное обеспечение (Рис. 3.1):

dnf -y install httpd

dnf -y install lynx

```
box:~/labs/lab 8$ su -

login: dom fev  1 02:49:55 MSK 2026 em pts/1
x:~# dnf -y install httpd
inux 10 - BaseOS                          6.0 kB/s | 4.3 kB     00:
inux 10 - AppStream                       2.2 kB/s | 4.3 kB     00:
inux 10 - AppStream                       110 kB/s | 2.1 MB     00:
inux 10 - Extras                          4.8 kB/s | 3.1 kB     00:
 httpd-2.4.63-4.el10_1.3.x86_64 já está instalado.
ncias resolvidas.
a fazer.
do!
x:~# dnf -y install lynx
verificação de metadados: 0:00:25 atrás em dom 01 fev 2026 02:59:0
 lynx-2.9.0-6.el10.x86_64 já está instalado.
ncias resolvidas.
a fazer.
do!
x:~#
```

Рис. 3.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, установка необходимого программного обеспечения.

Создадим новое хранилище для файлов web-сервера: **mkdir /web**. Далее создаём файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера:

cd /web

touch index.html

Файл открываем в текстовом редакторе mcedit для помещения в него текста (Рис. 3.2).

```
root@vbox:~# cd /web
root@vbox:/web# touch index/html
touch: não foi possível tocar 'index/html': Arquivo ou diretório inexistente
root@vbox:/web# touch index.html
```

Рис. 3.2. Создание нового хранилища (для файлов web-сервера) и файла в этом хранилище, открытие файла в текстовом редакторе.

Поместим в файл следующий текст: **Welcome to my web-server** (Рис. 3.3).

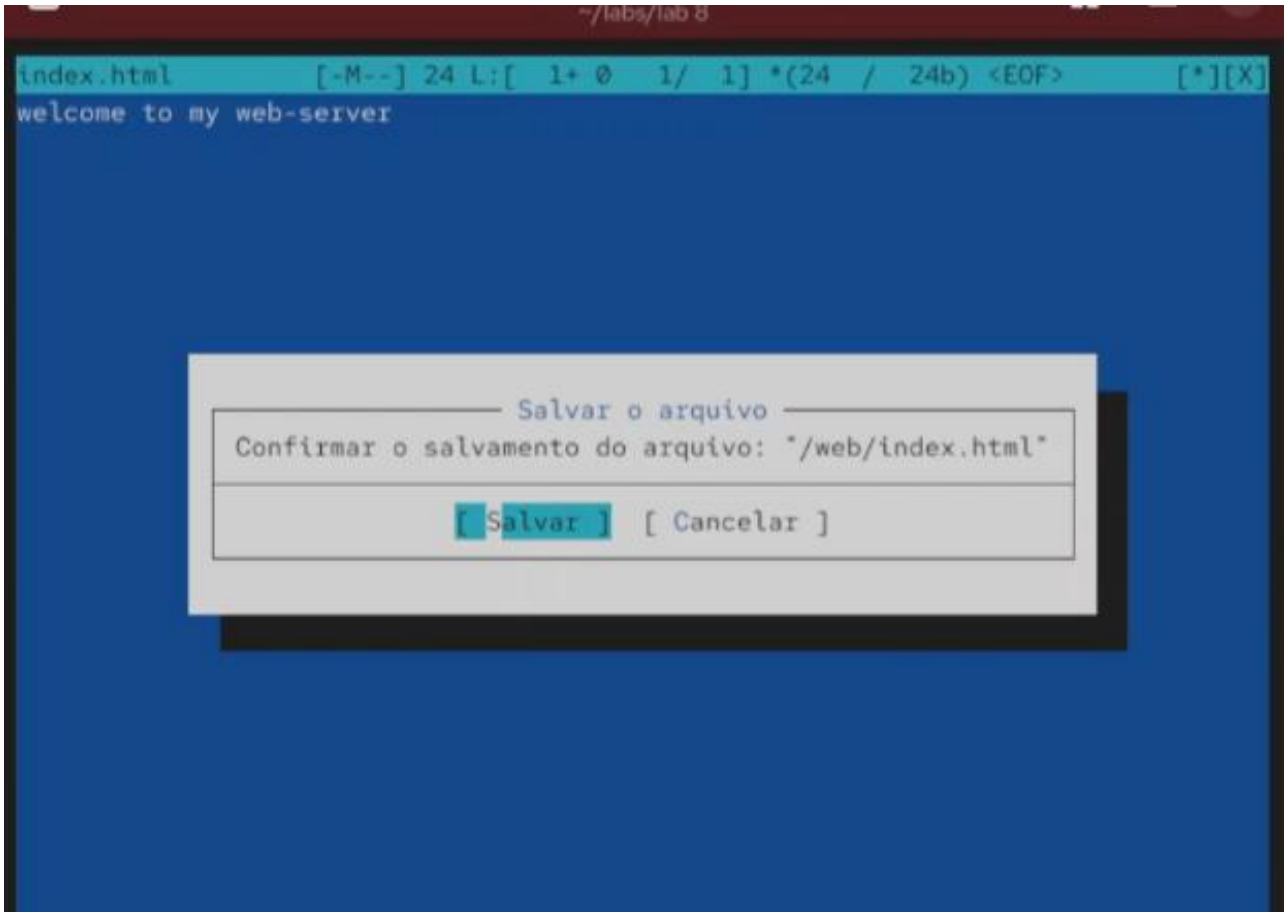

Рис. 3.3. Добавление текста в файл.

В файле /etc/httpd/conf/httpd.conf закомментируем строку *DocumentRoot "/var/www/html"* и ниже добавим строку *DocumentRoot "/web"*. Затем в этом же файле ниже закомментируем раздел:

<Directory “/var/www”>

AllowOverride None

Require all granted

</Directory>

и добавим следующий раздел, определяющий правила доступа (Рис. 3.4):

<Directory “/web”>

AllowOverride None

Require all granted

</Directory>

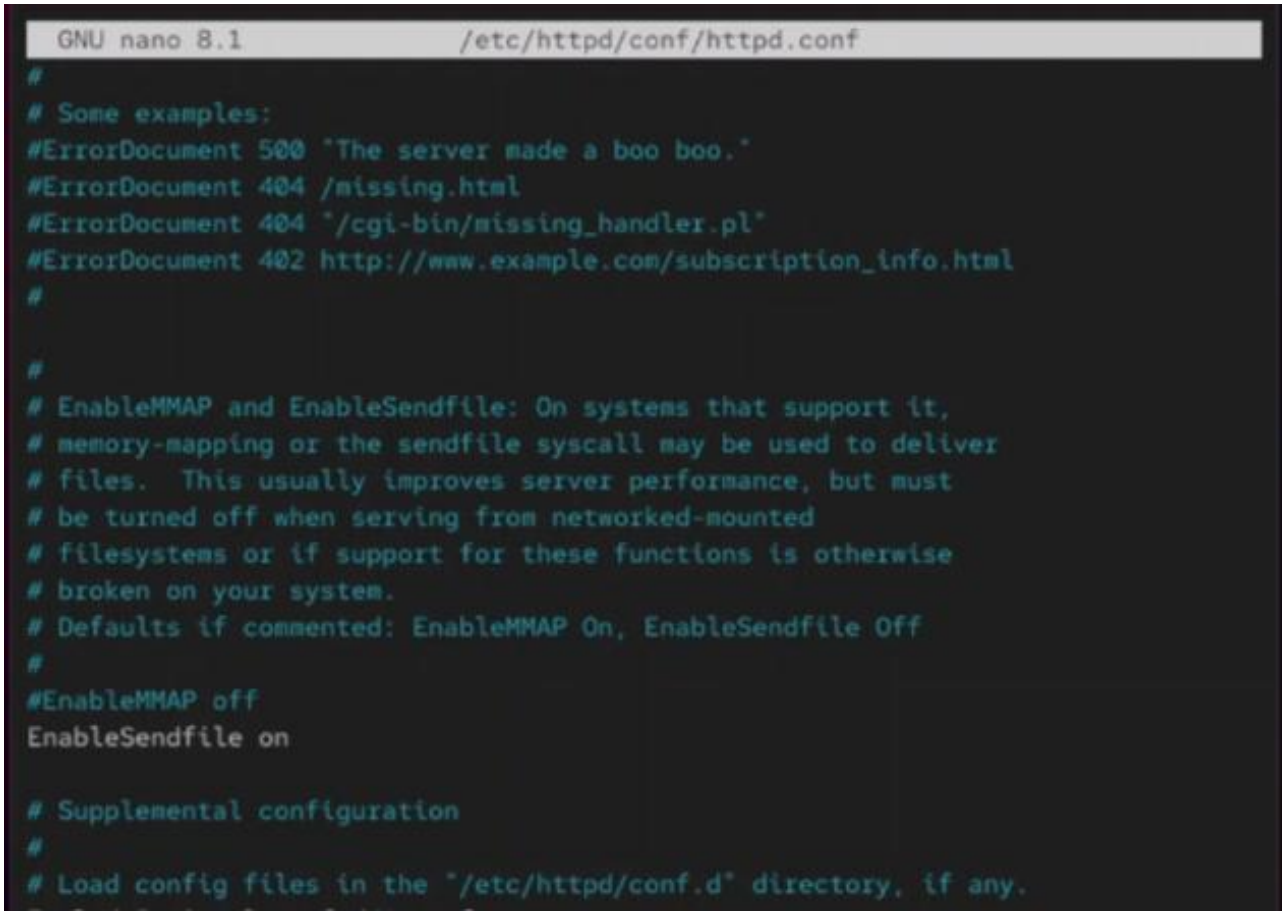

Рис. 3.4. Комментирование строки и добавление ниже другой. Комментирование раздела и добавление следующего, определяющего правила доступа.

Запустим веб-сервер и службу httpd (Рис. 3.5).:

systemctl start httpd

systemctl enable httpd

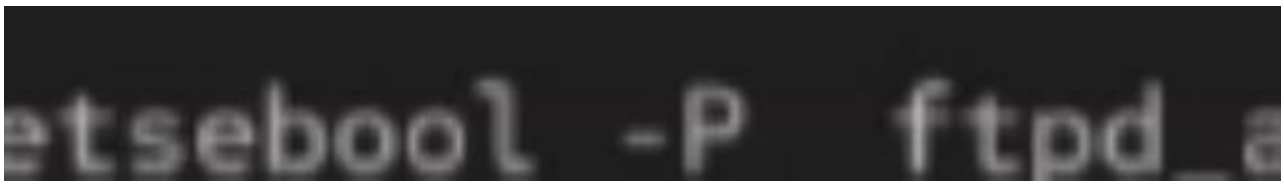

Рис. 3.5. Запуск веб-сервера и службы httpd.

В терминале под учётной записью своего пользователя обратимся к веб-серверу в текстовом браузере lynx: **lynx http://localhost** (Рис. 3.6).

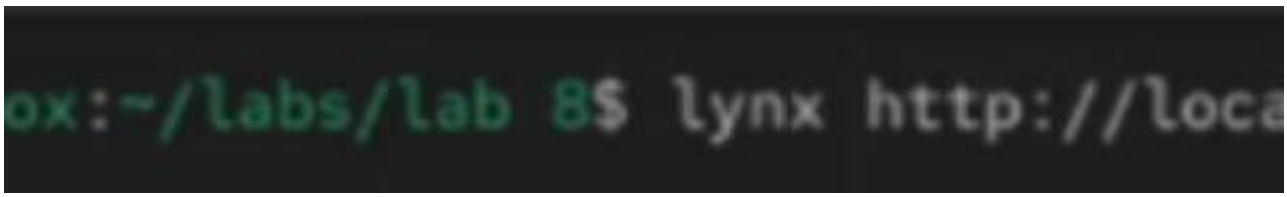

Рис. 3.6. Открытие терминала под учётной записью своего пользователя, обращение к веб-серверу в текстовом браузере lynx.

Посте открытия мы видим веб-страницу Red Hat по умолчанию, а не содержимое только что созданного файла index.html. Для выхода из lynx нажмём “**q**” (Рис. 3.7).

```
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"
#
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/var/www">
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>

# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
```

Рис. 3.7. Открытие веб-страницы Red Hat по умолчанию, выход из lynx.

В терминале с полномочиями администратора переключите SELinux в разрешающий режим: **setenforce 0** и выполняем перезагрузку системы (Рис. 3.8).

```
root@vbox:~# mkdir /web
root@vbox:~# cd /web
root@vbox:/web# touch index/html
touch: não foi possível tocar 'index/html': Arquivo ou diretório inexistente
root@vbox:/web# touch index.html
root@vbox:/web# mcedit index.html
```

Рис. 3.8. Переключение SELinux в разрешающий режим и последующая перезагрузка системы.

В терминале под учётной записью своего пользователя снова обратимся к веб-серверу: **lynx http://localhost** (Рис. 3.9).

```
s@vbox:~/labs/lab 8$ lynx http://localh
```

Рис. 3.9. Открытие терминала под учётной записью своего пользователя, повторное обращение к веб-серверу в текстовом браузере lynx.

Теперь мы получили доступ к своей пользовательской веб-странице. Это показывает, что SELinux делает что-то для блокировки доступа. Выйдем из lynx (Рис. 3.10).

```
  GNU nano 8.1                /etc/httpd/conf/httpd.conf
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#

#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
```

Рис. 3.10. Получение доступа к своей пользовательской веб-странице, выход из lynx.

В терминале с полномочиями администратора применим новую метку контекста к /web: **semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"** и

восстановим контекст безопасности: **restorecon -R -v /web** (Рис. 3.11)**.** Теперь установим SELinux в режим принудительного исполнения: **setenforce 1**. После чего перезагрузим систему (Рис. 3.12).

Рис. 3.11. Применение новой метки контекста к /web, восстановление контекста безопасности.

Рис. 3.12. Установка SELinux в режим принудительного исполнения, перезагрузка системы.

В терминале под учётной записью своего пользователя снова обратимся к веб-серверу (Рис. 3.13): **lynx http://localhost**. Теперь мы получили доступ к своей пользовательской веб-странице (Рис. 3.14).

Рис. 3.13. Открытие терминала под учётной записью своего пользователя, повторное обращение к веб-серверу в текстовом браузере lynx.

```
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"
#
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/var/www">
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>

# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
```

Рис. 3.14. Получение доступа к своей пользовательской веб-странице.

Работа с переключателями SELinux:

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Посмотрим список переключателей SELinux для службы ftp: **getsebool -a | grep ftp**. Мы видим переключатель *ftpd_anon_write* с текущим значением *off*. Для службы *ftpd_anon* посмотрим список переключателей с пояснением, за что отвечает каждый переключатель, включён он или выключен: **semanage boolean -l | grep ftpd_anon**. Теперь изменим текущее значение переключателя для службы *ftpd_anon_write* с *off* на *on*: **setsebool ftpd_anon_write on**. Повторно посмотрим список переключателей SELinux для службы *ftpd_anon_write*: **getsebool ftpd_anon_write**. Посмотрим список переключателей с пояснением: **semanage boolean -l | grep ftpd_anon**. Обратим внимание, что настройка времени выполнения включена, но постоянная настройка по-прежнему отключена.

Изменим постоянное значение переключателя для службы *ftpd_anon_write* с *off* на *on*: **setsebool -P ftpd_anon_write on** и посмотрим список переключателей: **semanage boolean -l | grep ftpd_anon** (переключатель имеет состояние *on*) (Рис. 4).

```
root@vbox:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@vbox:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
```

Рис. 4. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр списка переключателей SELinux для службы ftp, просмотр списка переключателей с пояснением, изменение текущего значение переключателя для службы *ftpd_anon_write* с *off* на *on,* повторный просмотр списка переключателей SELinux для службы *ftpd_anon_write,* просмотр списка переключателей с пояснением, изменение постоянного значение переключателя для службы *ftpd_anon_write* с *off* на *on* и просмотр списка переключателей.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Вы хотите временно поставить SELinux в разрешающем режиме. Какую команду вы используете? **setenforce 0**

2. Вам нужен список всех доступных переключателей SELinux. Какую команду вы используете? **getsebol -a**

```
cdrecord_read_content --> off
cluster_can_network_connect --> off
cluster_manage_all_files --> off
cluster_use_execmem --> off
colord_use_nfs --> off
condor_tcp_network_connect --> off
container_connect_any --> off
container_manage_cgroup --> off
container_modify_selinux_labels --> off
container_read_certs --> off
container_use_cephfs --> off
container_use_devices --> off
container_use_dri_devices --> on
container_use_ecryptfs --> off
container_use_xserver_devices --> off
```

3. Каково имя пакета, который требуется установить для получения легко читаемых сообщений журнала SELinux в журнале аудита? **audit2allow**

4. Какие команды вам нужно выполнить, чтобы применить тип контекста httpd_sys_content_t к каталогу /web?

semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"

restorecon -R -v /web

5. Какой файл вам нужно изменить, если вы хотите полностью отключить SELinux? **/etc/sysconfig/selinux**

6. Где SELinux регистрирует все свои сообщения? **По умолчанию в /var/log/audit/audit.log**

7. Вы не знаете, какие типы контекстов доступны для службы ftp. Какая команда позволяет получить более конкретную информацию? **getsebool -a | grep ftp**

```
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
```

8. Ваш сервис работает не так, как ожидалось, и вы хотите узнать, связано ли это с SELinux или чем-то ещё. Какой самый простой способ узнать? **Просмотреть контекст безопасности процессора ps -eZ или id -Z**

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.